Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Algoritmos Cuánticos

Actividad 2: Modelización y resolución con D-Wave

Actividad de la asignatura

presentada por: Juan David Prada Malagon

Profesor: Ricardo Rafael Dominguez Reyes

Fecha: 11/05/2026

Índice de contenidos

Resumen II

Abstract III

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación del tema . . . 1

1.2. Planteamiento del Trabajo . . . 2

1.3. Estructura del Trabajo . . . 2

2. Objetivos 3

2.1. Objetivos generales . . . 3

2.2. Objetivos específicos . . . 3

3. Enunciado del problema 5

4. Desarrollo del Trabajo 7

4.1. Modelado del problema . . . 7

4.1.1. Variables de decisión . . . 7

4.1.2. Función objetivo . . . 7

4.1.3. Restricción de selección única . . . 7

4.1.4. Función QUBO final . . . 8

4.1.5. Interpretación física . . . 8

4.2. Generación de rutas candidatas . . . 8

4.3. Resolución mediante Simulated Annealing . . . 9

4.3.1. Implementación . . . 9

4.4. Resultados . . . 9

4.4.1. Interpretación A . . . 9

4.4.2. Interpretación B . . . 10

4.4.3. Análisis de convergencia . . . 10

5. Conclusiones 11

Bibliografía 13

Resumen

En este Trabajo se aborda la modelización y resolución de un problema de optimización combinatoria basado en el problema del viajante de comercio (TSP) con restricciones adicionales.

El objetivo principal consiste en determinar una ruta de coste mínimo que parta y finalice en una ciudad origen, visitando exactamente una vez el resto de ciudades y cumpliendo una restricción específica sobre la posición de una ciudad concreta. Dado que el enunciado presenta ambigüedad en la interpretación de dicha restricción, se analizan dos posibles formulaciones del problema.

El problema se modela mediante variables binarias, construyendo una función objetivo cuadrática que permite expresar el sistema como un problema QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization), formato empleado en computación cuántica, particularmente en algoritmos de quantum annealing como los utilizados por D-Wave.

Debido a la falta de acceso a hardware cuántico, la resolución se lleva a cabo mediante Simulated Annealing, un algoritmo clásico inspirado en procesos físicos que permite aproximar la minimización de la función de energía del sistema.

Los resultados muestran que solo una de las interpretaciones del enunciado conduce a soluciones factibles en el grafo considerado, obteniéndose una ruta óptima de coste mínimo. Además, se analiza el comportamiento del algoritmo y la estructura del espacio de soluciones.

Finalmente, se concluye que la formulación QUBO es adecuada para este tipo de problemas y permite su resolución tanto mediante métodos clásicos como cuánticos, destacando la importancia del modelado en el contexto de la computación cuántica aplicada.

Palabras clave: optimización combinatoria, problema del viajante, modelo qubo, recocido simulado, computación cuántica

Abstract

This Work addresses the modeling and solution of a combinatorial optimization problem based on the Traveling Salesman Problem (TSP) with additional constraints.

The main objective is to determine a minimum-cost route that starts and ends at a given origin city, visits each remaining city exactly once, and satisfies a specific constraint regarding the position of a particular city. Due to ambiguity in the problem statement, two possible interpretations are analyzed.

The problem is formulated using binary variables, leading to a quadratic objective function that allows expressing the system as a QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) problem, a standard formulation in quantum computing, particularly in quantum annealing approaches such as those used by D-Wave.

Since access to quantum hardware is not available, the problem is solved using Simulated Annealing, a classical algorithm inspired by physical processes that approximates the minimization of the system's energy function.

The results show that only one of the interpretations leads to feasible solutions in the given graph, yielding an optimal route with minimum cost. Additionally, the behavior of the algorithm and the structure of the solution space are analyzed.

Finally, it is concluded that the QUBO formulation is suitable for this type of problem and enables its resolution using both classical and quantum approaches, highlighting the importance of modeling in applied quantum computing.

Keywords: combinatorial optimization, traveling salesman problem, qubo model, simulated annealing, quantum computing

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación del tema

Los problemas de optimización combinatoria aparecen de forma recurrente en múltiples ámbitos de la ciencia y la ingeniería, incluyendo logística, planificación de rutas, diseño de redes y asignación de recursos. Entre estos problemas, el problema del viajante de comercio (Traveling Salesman Problem, TSP) es uno de los más estudiados debido a su complejidad y relevancia práctica (Lawler et al., 1985).

Aunque el enunciado hace referencia a D-Wave, no se dispone de acceso a sus solvers en el entorno de trabajo. Por este motivo, se emplea Simulated Annealing como una aproximación clásica al quantum annealing, permitiendo validar el modelo sin necesidad de hardware cuántico.

El TSP consiste en encontrar la ruta de menor coste que permita visitar un conjunto de ciudades exactamente una vez y regresar al punto de partida. Este problema pertenece a la clase de problemas NP-duros, lo que implica que no se conoce ningún algoritmo eficiente que garantice encontrar la solución óptima en tiempo polinómico para todos los casos (Garey & Johnson, 1979).

En los últimos años, la computación cuántica ha surgido como una posible vía para abordar problemas de optimización complejos. En particular, el paradigma de *quantum annealing* permite resolver problemas formulados como modelos de energía mediante la búsqueda del estado fundamental de un sistema físico (Kadowaki & Nishimori, 1998). Este enfoque ha sido implementado en sistemas comerciales como los desarrollados por D-Wave, que operan sobre formulaciones del tipo QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) (Lucas, 2014).

El modelo QUBO permite expresar problemas combinatorios mediante variables binarias y funciones objetivo cuadráticas, facilitando su resolución tanto en dispositivos de computación cuántica como mediante algoritmos clásicos inspirados en estos principios (Glover et al., 2018). Por este motivo, la formulación de problemas en términos de QUBO se ha convertido en un paso fundamental dentro del flujo de trabajo en computación cuántica aplicada.

1.2. Planteamiento del Trabajo

En este Trabajo se aborda la modelización de una variante del problema del viajante de comercio que incorpora restricciones adicionales sobre la posición de una ciudad en la ruta. Además, el enunciado presenta una ambigüedad en la interpretación de dicha restricción, lo que da lugar a múltiples formulaciones posibles del problema.

El objetivo principal consiste en transformar el problema en un modelo QUBO, identificando adecuadamente las variables binarias, la función objetivo y los términos de penalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Dado que no se dispone de acceso a hardware cuántico real, la resolución del modelo se realiza mediante Simulated Annealing, un algoritmo clásico inspirado en procesos físicos de enfriamiento que permite aproximar la minimización de funciones de energía (Kirkpatrick et al., 1983). Este enfoque reproduce el comportamiento de algoritmos de quantum annealing, permitiendo validar el modelo sin necesidad de recursos cuánticos.

Asimismo, se analiza el impacto de las diferentes interpretaciones del enunciado sobre la existencia de soluciones factibles y la estructura del espacio de soluciones.

1.3. Estructura del Trabajo

El Trabajo se organiza de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se describen los objetivos generales y específicos del Trabajo.

En el Capítulo 3 se presenta el enunciado del problema, incluyendo las distintas interpretaciones consideradas.

En el Capítulo 4 se desarrolla la modelización del problema en términos de QUBO, así como su resolución mediante Simulated Annealing y el análisis de resultados.

Finalmente, en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas y se discuten posibles líneas de trabajo futuro.

2. Objetivos

En este Trabajo se plantean una serie de objetivos orientados a la modelización y resolución de un problema de optimización combinatoria en el contexto de la computación cuántica aplicada.

2.1. Objetivos generales

Los objetivos generales del Trabajo son los siguientes:

- Modelar un problema de tipo TSP con restricciones adicionales mediante un enfoque formal basado en variables binarias.
- Formular el problema como un modelo QUBO, adecuado para su resolución mediante algoritmos de computación cuántica, en particular quantum annealing.
- Analizar la viabilidad de distintas interpretaciones del enunciado en términos de soluciones factibles.
- Evaluar el comportamiento de algoritmos de optimización inspirados en procesos físicos en la resolución del problema.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del Trabajo son:

- Definir correctamente el grafo del problema, incluyendo la asignación de valores a distancias no especificadas en el enunciado.
- Formalizar las restricciones del problema mediante condiciones sobre las variables de decisión.
- Construir una función objetivo cuadrática que permita expresar el problema en formato QUBO.
- Implementar un algoritmo de Simulated Annealing para la minimización de la función de energía asociada al modelo.

- Comparar los resultados obtenidos con soluciones de referencia calculadas mediante métodos exactos.
- Analizar la convergencia del algoritmo y la estructura del espacio de soluciones.
- Determinar cuál de las interpretaciones del enunciado conduce a soluciones válidas en el grafo considerado.

3. Enunciado del problema

El problema considerado en este Trabajo es una variante del problema del viajante de comercio (TSP) definida sobre un conjunto finito de ciudades:

$V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

donde la ciudad 0 representa el origen y destino de la ruta.

Se dispone de un conjunto de distancias entre pares de ciudades, representadas mediante una función:

$d : V \times V \to \mathbb{R}^+$

Sin embargo, no todas las distancias están definidas en el enunciado original. En particular, la distancia entre las ciudades 0 y 2 no está especificada, por lo que se asigna un valor razonable:

$d_{02} = 4$

Además, para aquellas conexiones no definidas en el grafo, se introduce una penalización grande M con el objetivo de desincentivar su uso en la solución.

El objetivo del problema es encontrar una ruta:

$[0, i_1, i_2, i_3, i_4, 0]$

que:

- comience y termine en la ciudad 0,
- visite exactamente una vez cada ciudad del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$,
- minimice el coste total de la ruta, definido como la suma de las distancias entre ciudades consecutivas.

Adicionalmente, el enunciado introduce una restricción sobre la posición de la ciudad 2 en la ruta. No obstante, dicha restricción presenta una ambigüedad interpretativa, por lo que se consideran dos posibles formulaciones:

Interpretación A

Se considera que la ciudad 0 forma parte de la secuencia de ciudades visitadas. En este caso, la segunda ciudad de la ruta debe ser la ciudad 2, lo que implica que:

$i_1 = 2$

y, por tanto, la ruta tiene la forma:

$[0, 2, i_2, i_3, i_4, 0]$

Interpretación B

Se considera que la ciudad 0 no forma parte del conteo de ciudades visitadas. En este caso, la segunda ciudad visitada tras salir del origen debe ser la ciudad 2, lo que implica que:

$i_2 = 2$

y, por tanto, la ruta tiene la forma:

$[0, i_1, 2, i_3, i_4, 0]$

Problema a resolver

El problema consiste en determinar, para cada una de las interpretaciones consideradas:

- si existe una ruta que cumpla todas las restricciones del problema utilizando únicamente aristas existentes,
- y, en caso afirmativo, encontrar la ruta de coste mínimo.

Para ello, el problema será formulado como un modelo QUBO y resuelto mediante técnicas de optimización inspiradas en procesos físicos.

4. Desarrollo del Trabajo

4.1. Modelado del problema

En esta sección se presenta la formulación del problema en términos de optimización binaria, con el objetivo de obtener un modelo QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization).

Adicionalmente, las rutas que utilizan aristas inexistentes incorporan una penalización grande M en su coste, lo que permite integrar esta restricción dentro de la función QUBO.

4.1.1. Variables de decisión

Para la formulación del problema se introduce un conjunto de variables binarias:

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{si se selecciona la ruta candidata } k \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

donde cada índice k corresponde a una ruta candidata que cumple las restricciones estructurales del problema.

Este enfoque permite reducir la complejidad del modelo, evitando el uso de variables de asignación del tipo $x_{i,t}$, habituales en formulaciones completas del TSP.

4.1.2. Función objetivo

El objetivo es minimizar el coste total de la ruta seleccionada. Para ello, se define la siguiente función:

$E_1(y) = \sum_k c_k y_k$

donde c_k representa el coste de la ruta candidata k.

4.1.3. Restricción de selección única

El problema requiere seleccionar exactamente una ruta. Esta condición se impone mediante un término de penalización cuadrático:

$E_2(y) = A\,(1 - \sum_k y_k)^2$

donde A es un parámetro de penalización suficientemente grande.

Este término penaliza las configuraciones en las que:

- no se selecciona ninguna ruta,

- se seleccionan múltiples rutas simultáneamente.

4.1.4. Función QUBO final

La función de energía total del sistema se obtiene combinando los términos anteriores:

$E(y) = \sum_k c_k y_k + A\,(1 - \sum_k y_k)^2$

Esta expresión corresponde a un modelo QUBO, ya que es una función cuadrática en variables binarias.

4.1.5. Interpretación física

El modelo QUBO puede interpretarse como un sistema físico en el que cada configuración binaria representa un estado del sistema, y la función $E(y)$ representa su energía.

El objetivo del proceso de optimización es encontrar el estado de mínima energía, lo que corresponde a la solución óptima del problema.

Este tipo de formulación es directamente compatible con algoritmos de *quantum annealing*, donde el sistema evoluciona hacia su estado fundamental (Kadowaki & Nishimori, 1998; Lucas, 2014).

Esta formulación es equivalente a un Hamiltoniano de Ising, donde las variables binarias pueden mapearse a espines, y la función de energía representa el sistema físico cuya minimización corresponde al estado fundamental.

4.2. Generación de rutas candidatas

Dado que el problema involucra un número reducido de ciudades, es posible generar todas las rutas candidatas mediante la enumeración de permutaciones.

En particular, existen $4! = 24$ posibles ordenaciones de las ciudades distintas del origen.

Para cada permutación, se construye una ruta de la forma:

$[0, i_1, i_2, i_3, i_4, 0]$

Posteriormente, se filtran aquellas rutas que no cumplen las restricciones del problema, en particular la posición de la ciudad 2 según la interpretación considerada.

Además, se evalúa si cada ruta utiliza únicamente aristas existentes o si requiere conexiones no definidas en el grafo, en cuyo caso se aplica una penalización.

Este procedimiento permite obtener un conjunto reducido de soluciones candidatas sobre el que se define el modelo QUBO.

4.3. Resolución mediante Simulated Annealing

Una vez definido el modelo QUBO, se procede a su resolución mediante Simulated Annealing.

Simulated Annealing es un algoritmo de optimización estocástico inspirado en el proceso físico de enfriamiento de materiales, en el que un sistema evoluciona hacia estados de menor energía (Kirkpatrick et al., 1983).

El algoritmo comienza con una configuración inicial aleatoria y genera soluciones vecinas mediante modificaciones locales del estado. En cada iteración, una nueva solución es aceptada si reduce la energía del sistema. En caso contrario, puede aceptarse con una probabilidad dada por:

$P = e^{-\Delta E/T}$

donde ΔE es el incremento de energía y T es la temperatura del sistema.

A medida que avanza el algoritmo, la temperatura disminuye progresivamente, reduciendo la probabilidad de aceptar soluciones de mayor energía.

Este mecanismo permite evitar mínimos locales en fases iniciales y favorece la convergencia hacia el mínimo global en fases finales.

4.3.1. Implementación

En este Trabajo se ha implementado Simulated Annealing mediante:

- generación de estados binarios aleatorios,
- definición de vecinos mediante cambio de un bit,
- función de energía basada en el modelo QUBO,
- esquema de enfriamiento exponencial.

4.4. Resultados

La ejecución del algoritmo se ha realizado para ambas interpretaciones del enunciado.

4.4.1. Interpretación A

En este caso, no se encuentran rutas válidas que utilicen únicamente aristas existentes del grafo.

El algoritmo converge hacia el estado nulo, en el que no se selecciona ninguna ruta, ya que esta configuración presenta menor energía que cualquier solución que utilice aristas inexistentes penalizadas.

4.4.2. Interpretación B

En este caso, se obtiene una solución válida:

$[0, 4, 2, 3, 1, 0]$

con coste total:

16

Esta solución utiliza únicamente aristas existentes y coincide con la solución óptima obtenida mediante métodos exactos.

4.4.3. Análisis de convergencia

El análisis de la evolución de la energía muestra el comportamiento característico de Simulated Annealing:

- exploración inicial del espacio de soluciones,
- aceptación ocasional de soluciones subóptimas,
- convergencia progresiva hacia el mínimo global.

Estos resultados han sido obtenidos mediante la implementación del modelo en un entorno computacional, validando tanto la formulación como el comportamiento del algoritmo de optimización.

5. Conclusiones

En este Trabajo se ha abordado la modelización y resolución de un problema de optimización combinatoria basado en una variante del problema del viajante de comercio con restricciones adicionales.

Modelización del problema Se ha logrado formular el problema mediante un modelo QUBO, utilizando variables binarias y una función objetivo cuadrática que incorpora tanto el coste de las rutas como las restricciones del problema. Esta formulación es especialmente relevante en el contexto de la computación cuántica, ya que permite la resolución mediante algoritmos de *quantum annealing*.

Interpretación del enunciado Se ha identificado una ambigüedad en el enunciado relativa a la posición de la ciudad 2 en la ruta. El análisis de ambas interpretaciones ha permitido concluir que:

- la interpretación A no conduce a soluciones factibles dentro del grafo considerado,
- la interpretación B sí permite obtener soluciones válidas.

Este resultado pone de manifiesto la importancia de una correcta interpretación del problema en el contexto de la optimización combinatoria.

Resolución del problema La resolución del modelo se ha llevado a cabo mediante Simulated Annealing, un algoritmo clásico inspirado en procesos físicos. A pesar de no disponer de acceso a hardware cuántico, este enfoque ha permitido reproducir el comportamiento esperado de algoritmos de annealing y validar la formulación del problema.

En particular, se ha obtenido como solución óptima la ruta:

$[0, 4, 2, 3, 1, 0]$

con un coste total de 16, coincidente con el resultado obtenido mediante métodos exactos.

Análisis del algoritmo El estudio de la evolución de la energía ha mostrado el comportamiento característico de Simulated Annealing, con una fase inicial de exploración seguida de convergencia hacia el mínimo global. Este análisis confirma la idoneidad del enfoque empleado para este tipo de problemas.

Relevancia en computación cuántica Aunque la resolución se ha realizado mediante un algoritmo clásico, el modelo desarrollado es directamente compatible con computación cuántica. En particular, el formato QUBO permite su implementación en dispositivos de *quantum annealing* como los sistemas D-Wave.

Esto pone de manifiesto que el paso fundamental en la resolución de problemas mediante computación cuántica es la correcta formulación del modelo, más allá del método específico utilizado para su resolución.

Cabe destacar que, aunque la resolución se ha llevado a cabo mediante un algoritmo clásico, el modelo desarrollado es completamente compatible con computación cuántica, lo que refuerza la importancia del modelado como etapa fundamental en este tipo de problemas.

Trabajo futuro Como posibles líneas de trabajo futuro, se propone:

- implementar el modelo en hardware cuántico real,
- analizar el comportamiento de algoritmos como QAOA en este tipo de problemas,
- extender la formulación a instancias de mayor tamaño.

Bibliografía

Lawler, E. L., Lenstra, J. K., Rinnooy Kan, A. H. G., & Shmoys, D. B. (1985). *The Traveling Salesman Problem: A Guided Tour of Combinatorial Optimization*. Wiley, New York.

Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, San Francisco.

Kadowaki, T., & Nishimori, H. (1998). Quantum annealing in the transverse Ising model. *Physical Review E*, 58(5), 5355–5363.

Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2, 5.

Glover, F., Kochenberger, G., & Du, Y. (2018). A tutorial on formulating and using QUBO models. *arXiv preprint arXiv:1811.11538*.

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680.